Capitolul 4

Fisiere de date si Tablespace

Continut capitol

Ca structura fizica, baza de date contine fisiere de control, de date si de Redo log.

Ca structura logica o baza de date se compune din:

Tablespace $\supset$ Segment $\supset$ Extensie (extent) $\supset$ Bloc (stocate in fisierele de date)

Din punct de vedere fizic avem:

Tablespace $\supset$ Fisiere de date

In acest capitol vom discuta despre:

- Tablespace (element in structura logica a fisierelor de date)
- Fisierele de date

Tablespace

- O baza de date contine (unul sau) mai multe subdiviziuni numite ‘tablespace’.
- Un tablespace apartine unei singure baze de date.
- Un tablespace poate fi stocat in unul sau mai multe fisiere de date.
- Un fisier de date apartine unui singur tablespace.
- Cu unele exceptii (SYSTEM de ex.) un tablespace poate fi trecut intre starile
  - online $\leftrightarrow$ offline si
  - read-write $\leftrightarrow$ read-only

Fisiere de date

- Aceste fisiere se creaza:
  - la crearea bazei de date (pentru tablespace-urile care sunt create atunci)
  - la crearea unui nou tablespace
  - La adaugarea unui nou fisier de date la un tablespace
- Dimensiunea fisierelor este specificata la creare.
- Unui fisier de date existent i se poate modifica dimensiunea ulterior.
- Unui fisier de date i se poate seta optiunea 'AUTOEXTEND' pentru a creste automat ca dimensiune cand este necesar.

SEGMENTE

- Un tablespace contine segmente.
- Un segment contine un obiect (tabela, index, etc)
- Sunt de 4 tipuri generice (si 11 tipuri efective):
  - Segment de tip date (tabele si cluster)
  - Segment de tip index
  - Segment temporar
  - Segment de rollback
- Un segment se poate intinde pe mai multe fisiere de date care apartin aceluiasi tablespace.

SEGMENTE

- Cele 11 tipuri de segmente sunt:
  1. table
  2. table partition
  3. index
  4. index partition
  5. cluster
  6. rollback
  7. deferred rollback
  8. temporary
  9. cache
  10. lobsegment
  11. lobindex

SEGMENTE - cont

- Segmentele temporare sunt in general cele folosite pentru sortari.
- Urmatoarele cereri SQL au nevoie de segment temporar in cazul in care sortarile nu pot fi efectuate in memorie:
  - **`create index`**
  - **`select … order by`**
  - **`select distinct`**
  - **`select … group by`**
  - **`select … union`**
  - **`select … intersect`**
  - **`select … minus`**
  - **`analyze table`**
  - joinuri care nu folosesc indecsi
  - anumite subcereri corelate

SEGMENTE - cont

- Segmentele temporare se pot stoca in orice tablespace
- Exista insa posibilitatea de a crea un tablespace temporar (temporary tablespace)
- Segmentele temporare sunt eliberate dupa folosire de catre procesul de background SMON

EXTENSII

- Un segment este format din una sau mai multe extensii (eng.: extent).
- O extensie e formata dintr-o succesiune ***contigua*** de blocuri de date (database blocks).
- O extensie se gaseste in intregime intr-un singur fisier de date dintre cele care formeaza tablespace-ul.
- Faptul ca este contigua este relevant pentru cresterea vitezei de exploatare a datelor (citire – scriere)

EXTENSII

- Nota privind contiguitatea blocurilor unei extensii: acestea sunt blocuri logice, apartinand unui fisier de date (fisierul in care se gaseste extensia).
- In documentatia Oracle se precizeaza:
  - File system extents are not the same as Oracle Database extents.
  - File system extents are physical contiguous blocks of data written to a device as managed by the file system.
  - Oracle Database extents are logical structures managed by the database, such as tablespace extents.

(http://docs.oracle.com/cd/B28359_01/server.111/b28310/dfiles009.htm)

BLOC

- O extensie e formata din blocuri.
- Este vorba despre blocuri ale bazei de date (de dimensiune DB_BLOCK_SIZE)
- Un astfel de bloc poate fi format din unul sau mai multe blocuri fizice (de disc)
- Un bloc este cea mai mica unitate de intrare – iesire pentru SGBD.

Revenim la TABLESPACE

- Avantajele folosirii mai multor tablespace-uri:
  - Se pot separa datele user de datele de sistem (prin stocarea in tablespace-uri diferite). In felul acesta se micsoreaza si traficul de date pe tablespace-urile de sistem.
  - Se pot separa datele unei aplicatii de ale alteia (prin stocarea in tablespace-uri diferite). In cazul in care un tablespace trece in starea offline – din diverse motive – doar o aplicatie va avea de suferit.
  - Se pot stoca pe discuri diferite, micsorand astfel traficul de date pentru fiecare disc in parte.

Avantaje - cont

- Se poate optimiza utilizarea tablespace-urilor prin crearea de tablespace-uri dedicate:
  - Unele pentru aplicatii update-intensive
  - Altele pentru exploatare read-only
  - Altele pentru date temporare (segmente temporare)
- Se pot efectua operatii de salvare la nivel de tablespace deci se pot astfel salva doar datele aferente unor aplicatii importante care ruleaza in sistem.

Tablespace-ul SYSTEM

- La crearea bazei de date se creaza automat tablespace-ul SYSTEM care contine printre altele dictionarul de date al sistemului si segmentul de rollback de sistem.
- Acesta este primul tablespace creat si are caracteristici speciale:
  - Nu poate fi redenumit
  - Nu poate fi sters
  - Nu poate fi trecut in starea offline
  - Necesita privilegii sporite pentru operare

Tablespace-ul SYSAUX

- La crearea bazei de date se creaza de asemenea si tablespace-ul SYSAUX care contine informatii despre schemele de date folosite de uneltele Oracle – astfel ele nu vor avea nevoie de un alt tablespace suplimentar.
- Acesta are de asemenea caracteristici speciale:
  - Nu poate fi redenumit
  - Nu poate fi sters
  - Nu poate fi trecut in starea offline
  - Necesita privilegii sporite pentru operare

Clasificare

- Un tablespace poate fi – din punct de vedere al datelor continute - de unul dintre urmatoarele tipuri:
  - Permanent – sunt tablespace-urile uzuale, inclusiv cele de sistem
  - Temporar – contin segmente temporare – am vorbit despre ele
  - De tip Undo – introduse incepand cu versiunea 9i – contin segmente de undo (rollback), necesare in cazul revocarii operatiilor de actualizare. Anterior versiunii 9i existau doar segmente de rollback – nu si tablespace.

Alta clasificare: DMT si LMT

- Fiecare Tablespace este format dintr-o multime de extensii (continute in segmentele componente).
- Gestiunea acestora (care sunt libere si care sunt ocupate) se poate face in doua feluri: fie informatiile respective se stocheaza in dictionarul de date fie se memoreaza in tablespace
- Tablespace-urile pentru care gestiunea se face prin intermediul dictionarului de date (o solutie costisitoare ca timp) se numesc DMT - dictionary managed tablespaces

DMT si LMT - cont

- Tablespace-urile pentru care gestiunea se face local, prin stocarea datelor privind starea extensiilor in interiorul tablespace-ului se numesc LMT - locally managed tablespaces
- Informatiile se tin in headerul acestuia, de fapt in headerul fiecarui fisier de date component
- In acest caz headerul contine un bitmap unde fiecare bit este un bloc sau un grup de blocuri. Bitul arata daca zona respectiva este ocupata sau nu.

Exemplu

- Pentru a afla informatii despre tablespace-urile existente, se poate interoga vederea dba_tablespaces din dictionarul de date al sistemului.
- Un exemplu de cerere este urmatorul:

```
SQL> select tablespace_name,
     extent_management, allocation_type
    from dba_tablespaces;
```

Exemplu

```
TABLESPACE_NAME                EXTENT_MAN ALLOCATIO
------------------------------ ---------- ---------
SYSTEM                         LOCAL      SYSTEM
SYSAUX                         LOCAL      SYSTEM
UNDOTBS1                       LOCAL      SYSTEM
TEMP                           LOCAL      UNIFORM
USERS                          LOCAL      SYSTEM
EXAMPLE                        LOCAL      SYSTEM
BD_DATA                        LOCAL      SYSTEM
BD_TEMP                        LOCAL      UNIFORM
. . . . . .
TEMPORARY_INDEXES              LOCAL      UNIFORM
TEMPORARY_TABLES               LOCAL      UNIFORM
VERSION_INDEXES                LOCAL      UNIFORM
VERSION_TABLES                 LOCAL      UNIFORM
REPOS_TEMP                     LOCAL      UNIFORM
23 înregistrări selectate.
```

Sintaxa CREATE TABLESPACE

CREATE [TEMPORARY / UNDO] TABLESPACE <tblspc_name>
DATAFILE / TEMPFILE
  '<datafile01_name and Path where file to create>' SIZE <intM>[, '
  <datafile02_name and Path where file to create>' SIZE <intM>[, '
  <datafile0N_name and Path where file to create>' SIZE <intM>[,...]]]
BLOCKSIZE <DB_BLOCK_SIZE parameter /2k/4k/8k/16k/32k >
AUTOEXTEND { [OFF/ON (NEXT <integer K/M > MAXSIZE<integer K/M >)
        / UNLIMITED] }
LOGGING/NOLOGGING (implicit: logging)
FORCE LOGGING
ONLINE/OFFLINE (implicit: online)
SEGMENT SPACE MANAGEMENT { AUTO | MANUAL }
FLASHBACK ON | OFF
EXTENT MANAGEMENT { [DICTIONARY] /
        [LOCAL (AUTOALLOCATE / UNIFORM <integer K/M >)] }
PERMANENT / TEMPORARY (inplicit: permanent)
MINIMUM EXTENT integer
<Clauza DEFAULT STORAGE>
NOCACHE;

Clauza DEFAULT STORAGE

DEFAULT STORAGE { [INITIAL <integer K/M >]
[NEXT <integer K/M >]
[PCTINCREASE <integer K/M >]
[MINEXTENTS <integer>]
[MAXEXTENTS <integer> / UNLIMITED]
[FREELISTS <integer>]
[FREELIST GROUPS <integer>]
[OPTIMAL <integer>/NULL]
[BUFFER_POOL < DEFAULT/KEEP/RECYCLE >] }

(pentru crearea unui tablespace vezi si:
http://www.orafaq.com/wiki/Tablespace)

CREATE TABLESPACE - cont

- EXTENT MANAGEMENT {DICTIONARY |
  LOCAL {AUTOALLOCATE | UNIFORM [SIZE int K | M]} }

Aceasta optiune arata daca acel tablespace va fi de tip DMT sau LMT

In cazul LMT se poate specifica suplimentar:

- optiunea AUTOALLOCATE (cand se interogheaza vederile din dictionarul de date se afiseaza in acest caz 'SYSTEM'):
  - tablespace-ul va contine extensii de dimensiuni diferite, gestiunea fiind facuta automat de catre sistem.

CREATE TABLESPACE - cont

- optiunea AUTOALLOCATE – cont.
  - Aceasta optiune este buna atunci cand in acel tablespace vor fi stocate obiecte (segmente) de dimensiuni variabile, fiecare putand avea mai multe extensii.
  - Este un mod simplificat de gestiune (pt. ca e facuta de sistem) dar poate duce uneori la imobilizarea unor spatii pe disc.
  - Dimensiunea minima a unei extensii este de 64K. Daca blocul de date al BD este 16K sau mai mare atunci dimensiunea minima a unei extensii este de 1M.

CREATE TABLESPACE - cont

- optiunea UNIFORM
  - Specifica faptul ca acel tablespace este gestionat folosindu-se extensii de dimensiune fixa.
  - Valoarea implicita a dimensiunii este 1M
  - Fiecare extensie trebuie sa aiba minim 5 blocuri (blocuri BD!). Deci:
    - Daca blocul este de 8192 octeti (8K) atunci dimensiunea minima pentru UNIFORM este de 40K.
    - Pentru 16384 octeti (16K) minimul pentru UNIFORM este 80K.

CREATE TABLESPACE - cont

- optiunea UNIFORM - cont
  - UNIFORM nu este o optiune valida pentru tablespace-ul SYSTEM
  - Aceasta optiune permite o alocare mai precisa a spatiului astfel incat sa se minimizeze pierderile de spatiu pe disc.
  - Se foloseste atunci cand avem o estimare asupra spatiului ocupat de fiecare obiect din acel tablespace.

Exemple

Exemple:

- Cazul AUTOALLOCATE:

```
CREATE TABLESPACE user
DATAFILE '/u02/oracle/data/user01.dbf'
    SIZE 50M
EXTENT MANAGEMENT LOCAL AUTOALLOCATE;
```

- Cazul UNIFORM:

```
CREATE TABLESPACE user
DATAFILE '/u02/oracle/data/user01.dbf'
    SIZE 50M
EXTENT MANAGEMENT LOCAL UNIFORM SIZE
    128K;
```

CREATE TABLESPACE - cont

- MINIMUM EXTENT *int* {K|M} - arata dimensiunea minima a unei extensii (in KB sau MB dupa cum dupa numar urmeaza K sau M). O extensie este de acea dimensiune sau **multiplu** de acea dimensiune. Se foloseste pentru a impiedica o prea mare fragmentare a spatiului.
- BLOCKSIZE *int* K – se poate specifica o dimensiune nonstandard a blocului pentru acel tablespace. E legat si de alti parametri care trebuiesc setati.
- LOGGING | NOLOGGING – anumite operatii (cum ar fi crearea unui index sau incarcarea de date cu loaderul) nu sunt inregistrate in fisierele Redo Log in caz de NOLOGGING. Se aplica obiectelor din acel tablespace. Nu este recomandat!

CREATE TABLESPACE - cont

- FORCE LOGGING – Se forteaza inregistrarea in Redo Log a modificarilor pe obiectele din acel tablespace chiar daca ele au fost create cu NOLOGGING.
- ONLINE | OFFLINE – in cazul OFFLINE acel tablespace nu este disponibil imediat dupa creare (trebuie ca ulterior sa fie adus in starea online)
- PERMANENT | TEMPORARY – tablespace permanent sau temporar.

CREATE TABLESPACE - cont

- FLASHBACK ON | OFF

Se foloseste in conjunctie cu operatii de tip:

- ALTER DATABASE FLASHBACK ON si
- FLASHBACK DATABASE TO

pentru a readuce baza de date la o stare anterioara.

Un exemplu ilustrativ se gaseste la adresa:

http://www.orafaq.com/node/1847

CREATE TABLESPACE - cont

Clauza Storage arata cum va stoca Oracle fiecare obiect in acel tablespace.

Optiunile sale sunt:

- INITIAL *int* K | M
- NEXT *int* K | M
- MINEXTENTS *int*
- MAXEXTENTS *int* | UNLIMITED
- PCTINCREASE *int*
- FREELISTS *int*
- FREELIST GROUPS *int*
- OPTIMAL *int* | NULL |
- BUFFER_POOL {KEEP | RECYCLE | DEFAULT}

CREATE TABLESPACE - cont

Detaliere:

- **INITIAL** ***int*** **K | M** – defineste dimensiunea primei extensii (minim 2 blocuri). Valoarea implicita este 5 blocuri ale BD.
- **NEXT** ***int*** **K | M** – da dimensiunea celei de-a doua extensii. Valoarea minima este de 1 bloc, valoarea implicita este de asemenea 5 blocuri.
- **MINEXTENTS** ***int*** - este numarul de extensii care sunt alocate cand segmentul este creat. Valoarea minima – si implicita – este 1.

CREATE TABLESPACE - cont

Clauza Storage - cont

- **MAXEXTENTS** ***int*** – determina numarul maxim de extensii pe care le poate avea un segment. Valoarea minima este 1 iar valoarea maxima depinde de dimensiunea blocului.
- **MAXEXTENTS UNLIMITED** – este echivalenta cu 2G extensii
- **PCTINCREASE** ***int*** – este procentul cu care creste dimensiunea extensiilor. Valoarea minima este 0, cea implicita 50.

CREATE TABLESPACE - cont

- Exista o formula care ne da dimensiunea extensiei cu numarul n:

$$Size(n) = NEXT * (1 + PCTINCREASE/100)^{(n-2)}$$

Deci daca NEXT = 200K iar PCTINCREASE este 50 atunci

- Size(2) = 200K,
- Size(3) = 300K,
- Size(4) = 450K, etc

CREATE TABLESPACE - cont

- Optiunile FREELISTS int si FREELIST GROUPS int sunt legate de clauza:

SEGMENT SPACE MANAGEMENT {MANUAL | AUTO}

- Aceasta clauza spune cum este gestionat spatiul liber dintr-un segment:
  - MANUAL
  - AUTO

CREATE TABLESPACE - cont

- MANUAL: Sunt utilizate liste ale spatiului liber pentru gestiunea acestuia. Acestea sunt liste de blocuri care contin spatiu disponibil pentru noi operatii de INSERT.

  MANUAL este valoarea implicita pentru aceasta clauza. In acest caz FREELISTS este un parametru care specifica numarul de liste de blocuri care pot primi inregistrari. In aplicatii de tip paralel sau distribuit se folosesc grupuri de liste (cate unul pentru fiecare nod).
- AUTO: In acest caz sunt utilizate bitmapuri pentru spatiul liber din segmente. Acestea permit o gestiune automata a spatiului disponibil.

  Optiunea AUTO poate fi lenta insa in cazul in care se fac multe actualizari.

Creare TABLESPACE - cont

- In cazul LMT nu este nevoie de a specifica in CREATE sau ALTER optiuni de stocare (gestiunea facandu-se automat).
- Deci nu vor aparea clauzele:
  - next
  - pctincrease
  - minextents
  - maxextents
  - default storage
- In cazul DMT insa aceste clauze pot sa apara atat la crearea unui tablespace cat si in comanda de modificare ALTER TABLESPACE

CREATE TABLESPACE - cont

Daca nu exista clauza EXTENT MANAGEMENT atunci pentru determinarea tipului (DMT sau LMT) se folosesc informatiile de compatibilitate (parametru in fisierul init.ora) precum si clauzele MINIMUM EXTENT si DEFAULT clauza_storage astfel:

1. If compatibil < 9.0.0 se creeaza un tablespace DMT
2. If compatibil >= 9.0.0 si ***DEFAULT clauza_storage*** NU a fost specificata se creeaza un LMT cu AUTOALLOCATE.

CREATE TABLESPACE - cont

3. If compatibil >= 9.0.0 si clauza ***DEFAULT clauza_storage*** a fost specificata si
   - MINIMUM EXTENT a fost specificata atunci:
     a. Daca MINIMUM EXTENT, INITIAL, si NEXT sunt egale intre ele iar PCTINCREASE = 0 atunci se creeaza un LMT cu UNIFORM avand dimensiune extensie = INITIAL
     b. MINIMUM EXTENT, INITIAL si NEXT nu sunt egale SAU PCTINCREASE nu este 0 atunci se creeaza un LMT cu AUTOALLOCATE.
   - MINIMUM EXTENT nu a fost specificata atunci:
     - Daca INITIAL si NEXT sunt egale iar PCTINCREASE = 0 atunci LMT cu UNIFORM
     - Altfel LMT cu AUTOALLOCATE.

Exemple

- Tablespace permanent:

```
create tablespace TS1
logging
datafile '/home/oracle/data/ts1.dbf'
size 16m
autoextend on next 32m maxsize 2048m
extent management local;
```

Sau:

```
create tablespace TSDATE
datafile '/home/oracle/data/date.dbf'
size 10M
autoextend on maxsize 200M
extent management local uniform size 64K;
```

Exemple

- Tablespace permanent cu mai multe fisiere de date:

```
create tablespace TS1
datafile '/home/oracle/data/ts1.dbf' size 16m autoextend on next 16m
        maxsize 2048m,
'/home/oracle/data/ts2.dbf' size 32m autoextend on next 32m maxsize
        2048m,
'/home/oracle/data/ts3.dbf' size 64m autoextend on next 64m maxsize
        2048m,
extent management local;
```

Exemple

- Tablespace temporar:

```
create temporary tablespace tstemp
tempfile '/home/oracle/temp/temp01.dbf'
size 16m
autoextend on next 16m maxsize 2048m
extent management local;
```

- Tablespace de tip UNDO:

```
create undo tablespace tsundo
datafile '/home/oracle/data/undo.dbf'
size 100M;
```

ALTER TABLESPACE

- Sintaxa (partiala) este:

```
ALTER TABLESPACE tablespace
  { ADD DATAFILE { filespec
    [AUTOEXTEND [ OFF | ON [NEXT integer [K|M]]
    [MAXSIZE {UNLIMITED | integer[K|M] ] [,
    filespec ...] }
  | RENAME DATAFILE 'filename' ['filename'] ...
    TO 'filename' ['filename'] ...
  | DEFAULT STORAGE storage_clause
  | ONLINE
  | OFFLINE [{NORMAL | TEMPORARY | IMMEDIATE}]
  | READ ONLY
  | READ WRITE
  | {BEGIN | END} BACKUP
```

Adaugare fisier

- Se adauga un nou fisier de date la un tablespace folosind cereri de tip ALTER TABLESPACE:

```
ALTER TABLESPACE user
ADD DATAFILE
    '/u02/oracle/data/user01.dbf' SIZE 50M
```

Adaugare fisier - cont

- Se pot adauga mai multe fisiere cu aceeasi comanda:

```
ALTER TABLESPACE user
ADD DATAFILE '/u02/oracle/data/user01.dbf' SIZE
    50M,
'/u02/oracle/data/user02.dbf' SIZE 50M,
'/u02/oracle/data/user03.dbf' SIZE 50M,
```

- Obs: Daca nu se specifica in comanda calea, Oracle creeaza fisierele in directorul default al serverului.

AUTOEXTEND

- Clauza AUTOEXTEND permite / inhiba extinderea automata a fisierelor de date:
  - AUTOEXTEND OFF inhiba cresterea automata a acestora in dimensiune
  - In cazul AUTOEXTEND ON fisierele de date se extind automat la nevoie

AUTOEXTEND - cont

- NEXT specifica dimensiunea minima a incrementului (in Kb sau Mb) in cazul in care sunt necesare noi extensii (extents) si spatiul disponibil din fisier nu este suficient pentru acestea.

  Valoarea implicita pentru NEXT este de 1 bloc al BD
- MAXSIZE specifica dimensiunea maxima a spatiului care se poate aloca pentru acel fisier de date (pana la ce dimensiune poate creste).
- UNLIMITED specifica faptul ca nu este setata o dimensiune maxima permisa (se poate extinde oricat, in limita spatiului existent).

Exemplu

```
ALTER TABLESPACE user
ADD DATAFILE
    '/u02/oracle/data/user01.dbf' SIZE
    200M
AUTOEXTEND ON
NEXT 10M
MAXSIZE 500M
```

Clauza AUTOEXTEND poate fi prezenta in cererile:

- **CREATE DATABASE**
- **ALTER DATABASE**
- **CREATE TABLESPACE**
- **ALTER TABLESPACE**

Specificare AUTOEXTEND pentru fisier existent:

- Se face folosind ALTER DATABASE:

```
ALTER DATABASE ora
DATAFILE '/u02/oracle/data/user01.dbf‘
AUTOEXTEND ON
NEXT 10M
MAXSIZE 500M
```

RESIZE

- Pentru schimbarea manuala a dimensiunii unui fisier (marire sau micsorare) se poate folosi ALTER DATABASE. In clauza DATAFILE pot fi prezente mai multe nume de fisiere (sunt toate afectate):

```
ALTER DATABASE ora
DATAFILE '/u02/oracle/data/user01.dbf'
RESIZE 500M
```

- Pentru cazul micsorarii dimensiunii, aceasta se poate face doar cu spatiul liber de la sfarsitul fisierului (daca exista!)

ONLINE / OFFLINE

- Sintaxa clauzei:

ONLINE | OFFLINE [{NORMAL | TEMPORARY | IMMEDIATE }]

- Trecerea in modul ONLINE aduce un tablespace care nu era asa in mod online.
- OFFLINE este optiunea inversa, caz in care se inhiba accesul la acel tablespace si la segmentele care se afla in el.

ONLINE / OFFLINE - cont

- Trecerea OFFLINE se poate face in trei feluri:

1. NORMAL – se executa checkpoint pentru toate fisierele de date din acel tablespace (aceste fisiere trebuie sa fie toate online – si ele pot fi trecute offline!)

- In cazul NORMAL, la revenirea online nu este necesar sa se execute operatii de recovery.
- NORMAL este valoarea implicita (in caz in care la trecerea OFFLINE nu se specifica nici una din cele trei optiuni).
- Daca baza de date este in modul NOARCHIVELOG, NORMAL este optiunea care trebuie aleasa (pentru ca in acest caz nu se poate face recuperarea).

ONLINE / OFFLINE - cont

2. In cazul TEMPORARY se face checkpoint pentru toate fisierele de date care sunt online dar Oracle nu se asigura ca toate fisierele pot fi scrise.

- Orice fisier care e in acel moment offline poate avea nevoie de recovery cand revenim online.

3. IMMEDIATE nu face checkpoint si nici nu verifica daca fisierele sunt disponibile sau nu. La revenirea online este nevoie de revovery.

Exemple

```
ALTER TABLESPACE user ONLINE

ALTER TABLESPACE user OFFLINE

ALTER TABLESPACE user OFFLINE TEMPORARY

ALTER TABLESPACE user OFFLINE IMMEDIATE
```

Read Only – Read Write

- READ ONLY specifica faptul ca nu sunt permise operatii de scriere in acel tablespace.
- Inainte de a trece un tablespace in acest mod trebuie sa fie indeplinite urmatoarele:
  - Acel tablespace trebuie sa fie online.
  - Nu trebuie sa existe tranzactii active in baza de date respectiva.
  - Acel tablespace nu trebuie sa contina segmente active de rollback.

Read Only – Read Write

- Conditii de trecere R/O – cont:
  - Acel tablespace nu trebuie sa fie implicat in acel moment intr-o operatie de salvare (online backup).
  - Parametrul de initializare COMPATIBLE trebuie setat la versiunea 7.1.0 sau la una ulterioara acesteia.
- READ WRITE specifica faptul ca acel tablespace revine din starea de READ ONLY in starea READ WRITE in care poate fi si scris.
- In acest caz toate fisierele de date ale acelui tablespace trebuie sa fie online.

Mutarea fisierelor de date

- Fisierele de date ale unui tablespace pot fi mutate astfel:
  1. Se trece acel tablespace offline.
  2. Cu comenzi SO copiem fisierele in noua locatie.
  3. Se executa ALTER TABLESPACE RENAME.
  4. Se readuce acel tablespace online.
  5. Se pot apoi sterge vechile fisiere de date cu comenzi SO.

Mutarea fisierelor de date - cont

- Iata un exemplu de comanda:

```
ALTER TABLESPACE user
RENAME DATAFILE
  '/u02/oracle/data/user01.dbf‘ TO
  '/u15/oracle/data/user01.dbf‘
```

- Oracle nu face efectiv vreo redenumire de fisiere ci doar inlocuieste in fisierele de control vechiul nume de fisier cu cel nou.

Mutarea fisierelor – v2

- Exista si posibilitatea de a muta fisierele de date cu comanda ALTER DATABASE. Pentru aceasta:
  1. Se opreste baza de date.
  2. Se muta fisierele cu comenzi SO.
  3. Se monteaza baza.
  4. Se executa ALTER DATABASE RENAME FILE.
  5. Se deschide baza.

Mutarea fisierelor de date - cont

- Iata un exemplu de comanda:

```
ALTER DATABASE ora
RENAME FILE
  '/u02/oracle/data/user01.dbf' TO
  '/u15/oracle/data/user01.dbf'
```

- La fel ca inainte, Oracle nu face efectiv vreo redenumire de fisiere ci doar inlocuieste in fisierele de control vechiul nume de fisier cu cel nou.
- In ambele cazuri se pot redenumi cu o singura comanda mai multe fisiere (RENAME FILE lista-old TO lista-new).

Stergere TABLESPACE

- Se face cu DROP TABLESPACE.
- Sintaxa:

```
DROP TABLESPACE nume
[INCLUDING CONTENTS
  [CASCADE CONSTRAINTS ]
]
```

Stergere TABLESPACE

- INCLUDING CONTENTS specifica faptul ca se sterg inclusiv acele tablespace-uri care contin date (altfel acestea nu pot fi sterse).
- CASCADE CONSTRAINTS – sterge si constrangerile referentiale aferente obiectelor din acel tablespace.
- In cazul in care CASCADE CONSTRAINTS este omisa si exista astfel de constrangeri Oracle va returna o eroare si nu va efectua stergerea.

VEDERI

- Exista mai multe vederi care pot fi interogate pentru a obtine informatii despre tablespace-uri.
- Una dintre ele este DBA_TABLESPACES. Iata un program de vizualizare:

```
set linesize 250
col "%INC" for 9999
col TABLESPACE_NAME for A21
col EXT_MAN for A6
col STATUS for A6
Col IN_EX for 9999
Col NX_EX for 9999
col minext for 9999
col blksz for 99999
select tablespace_name, logging, force_logging FLOG,
block_size blksz, status, contents, extent_management ext_man,
segment_space_management, allocation_type,
initial_extent/1024 in_ex, next_extent/1024
nx_ex, pct_increase "%INC", min_extents minext,
max_extents/1024 max_ext_db, min_extlen
from DBA_TABLESPACES
order by 1;
```

DBA_TABLESPACES

SQL Plus_11g

```
SQL> SET PAGESIZE 300
SQL> /

TABLESPACE_NAME       LOGGING   FLO  BLKSZ STATUS  CONTENTS  EXT_MA SEGMEN ALLOCATIO IN_EX NX_EX  %INC MINEXT MAX_EXT_DB MIN_EXTLEN
--------------------- --------- --- ------ ------- --------- ------ ------ --------- ----- ----- ----- ------ ---------- ----------
BD_DATA               LOGGING   NO    8192 ONLINE  PERMANENT LOCAL  AUTO   SYSTEM       64                    1    2097152      65536
BD_TEMP               NOLOGGING NO    8192 ONLINE  TEMPORARY LOCAL  MANUAL UNIFORM    1024  1024     0      1               1048576
CONSTANT_GROW_INDEXES LOGGING   NO    8192 ONLINE  PERMANENT LOCAL  AUTO   UNIFORM     104   104     0      1    2097152     106496
CONSTANT_GROW_TABLES  LOGGING   NO    8192 ONLINE  PERMANENT LOCAL  AUTO   UNIFORM     104   104     0      1    2097152     106496
DEPENDENCY_INDEXES    LOGGING   NO    8192 ONLINE  PERMANENT LOCAL  AUTO   UNIFORM     104   104     0      1    2097152     106496
DEPENDENCY_TABLES     LOGGING   NO    8192 ONLINE  PERMANENT LOCAL  AUTO   UNIFORM     104   104     0      1    2097152     106496
DIAGRAM_INDEXES       LOGGING   NO    8192 ONLINE  PERMANENT LOCAL  AUTO   UNIFORM     104   104     0      1    2097152     106496
DIAGRAM_TABLES        LOGGING   NO    8192 ONLINE  PERMANENT LOCAL  AUTO   UNIFORM     104   104     0      1    2097152     106496
EXAMPLE               NOLOGGING NO    8192 ONLINE  PERMANENT LOCAL  AUTO   SYSTEM       64                    1    2097152      65536
LOB_DATA              LOGGING   NO    8192 ONLINE  PERMANENT LOCAL  AUTO   UNIFORM     104   104     0      1    2097152     106496
RAPID_GROW_INDEXES    LOGGING   NO    8192 ONLINE  PERMANENT LOCAL  AUTO   UNIFORM     104   104     0      1    2097152     106496
REPOS_TEMP            NOLOGGING NO    8192 ONLINE  TEMPORARY LOCAL  MANUAL UNIFORM    1024  1024     0      1               1048576
SYSAUX                LOGGING   NO    8192 ONLINE  PERMANENT LOCAL  AUTO   SYSTEM       64                    1    2097152      65536
SYSTEM                LOGGING   NO    8192 ONLINE  PERMANENT LOCAL  MANUAL SYSTEM       64                    1    2097152      65536
SYSTEM_META_INDEXES   LOGGING   NO    8192 ONLINE  PERMANENT LOCAL  AUTO   UNIFORM     104   104     0      1    2097152     106496
SYSTEM_META_TABLES    LOGGING   NO    8192 ONLINE  PERMANENT LOCAL  AUTO   UNIFORM     104   104     0      1    2097152     106496
TEMP                  NOLOGGING NO    8192 ONLINE  TEMPORARY LOCAL  MANUAL UNIFORM    1024  1024     0      1               1048576
TEMPORARY_INDEXES     LOGGING   NO    8192 ONLINE  PERMANENT LOCAL  AUTO   UNIFORM     104   104     0      1    2097152     106496
TEMPORARY_TABLES      LOGGING   NO    8192 ONLINE  PERMANENT LOCAL  AUTO   UNIFORM     104   104     0      1    2097152     106496
UNDOTBS1              LOGGING   NO    8192 ONLINE  UNDO      LOCAL  MANUAL SYSTEM       64                    1    2097152      65536
USERS                 LOGGING   NO    8192 ONLINE  PERMANENT LOCAL  AUTO   SYSTEM       64                    1    2097152      65536
VERSION_INDEXES       LOGGING   NO    8192 ONLINE  PERMANENT LOCAL  AUTO   UNIFORM     104   104     0      1    2097152     106496
VERSION_TABLES        LOGGING   NO    8192 ONLINE  PERMANENT LOCAL  AUTO   UNIFORM     104   104     0      1    2097152     106496

23 ţnregistrŃri selectate.

SQL> _
```

VEDERI - cont

- Coloane in DBA_TABLESPACES:
  - Tablespace_name – numele acelui tablespace.
  - Contents – daca el contine date permanente, de undo sau temporare.
  - Status – Daca este Online, Offline sau Read Only.
  - De asemenea sunt coloane pentru toti parametrii specificati la creare (pentru a putea vedea valoarea lor): BLOCK_SIZE , INITIAL_EXTENT , NEXT_EXTENT , MIN_EXTENTS , MAX_EXTENTS, PCT_INCREASE, etc.

VEDERI - cont

- Vederea DBA_DATA_FILES contine date despre fisierele de date aferente fiecarui tablespace.
- Se pot folosi si vederile V$DATAFILE si V$TABLESPACE (legate prin coloana comuna TS# - id-ul de tablespace) pentru a obtine informatii despre fisierele de date ale fiecarui tablespace.

Vederi - DBA_DATA_FILES

SQL Plus_11g

```
SQL> R
  1  SELECT FILE_NAME, TABLESPACE_NAME, STATUS, AUTOEXTENSIBLE,
  2  INCREMENT_BY, ONLINE_STATUS
  3* FROM DBA_DATA_FILES

FILE_NAME                                TABLESPACE_NAME       STATUS AUT INCREMENT_BY ONLINE_
---------------------------------------- --------------------- ------ --- ------------ -------
C:\ORACLE11G_DB\ORADATA\BD\USERS01.DBF    USERS                 AVAILA YES          160 ONLINE
                                                                BLE

C:\ORACLE11G_DB\ORADATA\BD\UNDOTBS01.DBF UNDOTBS1              AVAILA YES          640 ONLINE
                                                                BLE

C:\ORACLE11G_DB\ORADATA\BD\SYSAUX01.DBF   SYSAUX                AVAILA YES         1280 ONLINE
                                                                BLE

C:\ORACLE11G_DB\ORADATA\BD\SYSTEM01.DBF   SYSTEM                AVAILA YES         1280 SYSTEM
                                                                BLE

C:\ORACLE11G_DB\ORADATA\BD\EXAMPLE01.DBF EXAMPLE               AVAILA YES           80 ONLINE
                                                                BLE

C:\ORACLE11G_DB\ORADATA\BD\BD_DATA.DBF    BD_DATA               AVAILA NO             0 ONLINE
                                                                BLE

C:\ORACLE11G_DB\PRODUCT\11.2.0\DBHOME_1\ CONSTANT_GROW_INDEXES  AVAILA NO             0 ONLINE
DATABASE\REPOS_GR_IDX                                           BLE

C:\ORACLE11G_DB\PRODUCT\11.2.0\DBHOME_1\ CONSTANT_GROW_TABLES   AVAILA NO             0 ONLINE
DATABASE\REPOS_GR_TAB                                           BLE

C:\ORACLE11G_DB\PRODUCT\11.2.0\DBHOME_1\ DEPENDENCY_INDEXES     AVAILA NO             0 ONLINE
```

Vederi - V$DATAFILE

SQL Plus_11g

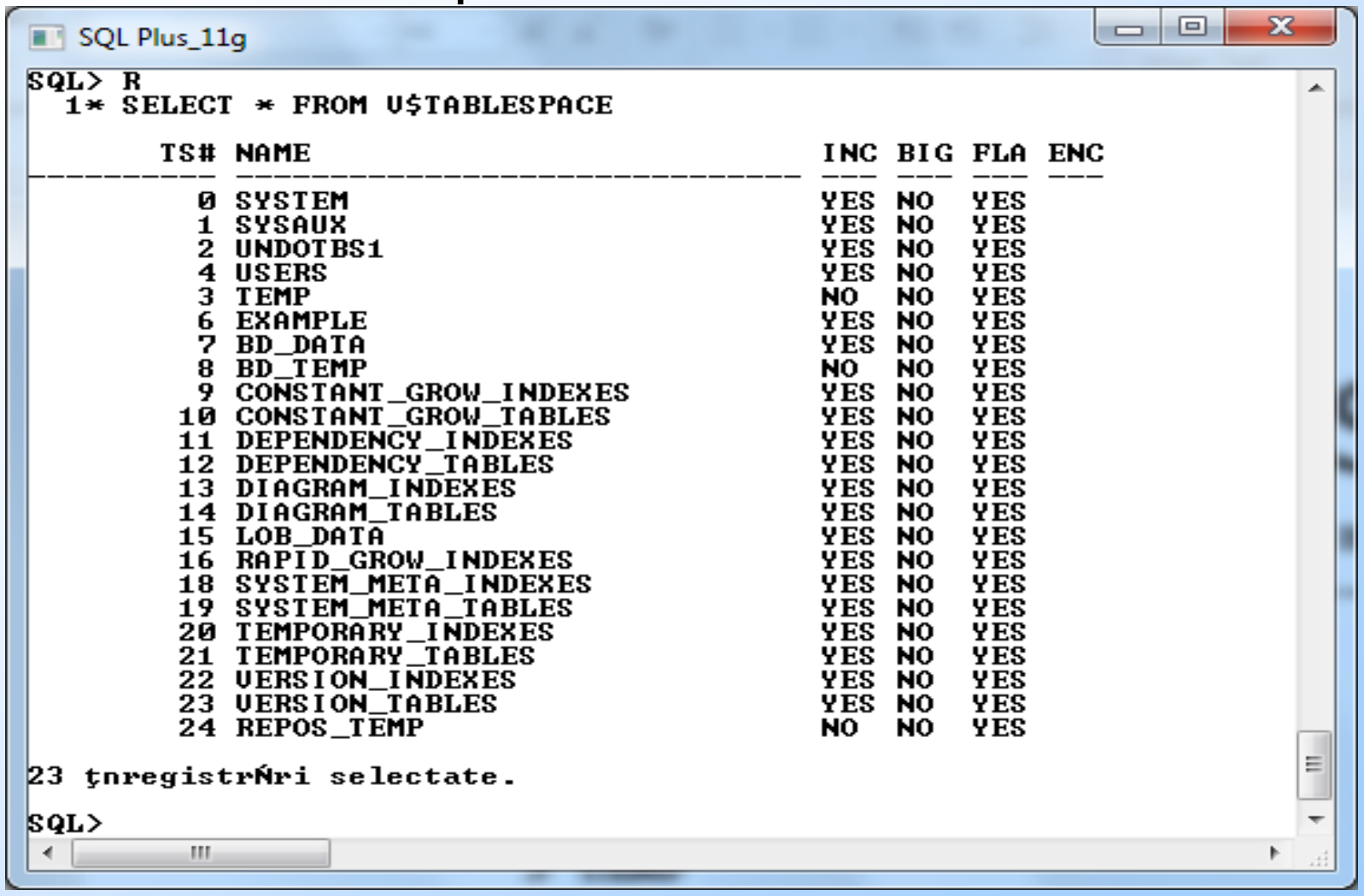
```
SQL> R
  1* SELECT * FROM V$DATAFILE

     FILE# CREATION_CHANGE# CREATION_T        TS#     RFILE# STATUS ENABLED    CHECKPOINT_CHANGE# CHECKPOINT UNRECOVERABLE_CHANGE#
---------- ---------------- ---------- ---------- ---------- ------ ---------- ------------------ ---------- --------------------
BLOCK_SIZE
----------
NAME
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PLUGGED_IN BLOCK1_OFFSET
---------- -------------
AUX_NAME
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FIRST_NONLOGGED_SCN FIRST_NONL FOREIGN_DBID FOREIGN_CREATION_CHANGE# FOREIGN_CR PLU PLUGIN_CHANGE# PLUGIN_RESETLOGS_CHANGE# PLUGIN_
------------------- ---------- ------------ ------------------------ ---------- --- -------------- ------------------------ -------
         1                7 30-03-2010          0          1 SYSTEM READ WRITE            3102137 09-04-2019                    0
      8192
C:\ORACLE11G_DB\ORADATA\BD\SYSTEM01.DBF
         0          8192
NONE
                  0                         0                       0            NO               0                  0

         2             2160 30-03-2010          1          2 ONLINE READ WRITE            3102137 09-04-2019                    0
      8192
C:\ORACLE11G_DB\ORADATA\BD\SYSAUX01.DBF
         0          8192
NONE
                  0                         0                       0            NO               0                  0

         3           944668 30-03-2010          2          3 ONLINE READ WRITE            3102137 09-04-2019                    0
      8192
C:\ORACLE11G_DB\ORADATA\BD\UNDOTBS01.DBF
         0          8192
NONE
```

V$TABLESPACE



Alte vederi

Sursa: http://psoug.org/reference/tablespaces.html

Tablespaces	ts$ dba_tablespaces user_tablespaces
Tablespace Quotas	tsq$ dba_ts_quotas user_ts_quotas
Data Files	dba_data_files v_$backup_datafile v_$datafile v_$datafile_copy v_$datafile_header
Free Space	dba_free_space
Segments	dba_segments v_$segment_statistics
Extents	dba_extents
Blocks	v_$database_block_corruption
Groups	dba_tablespace_groups
SYSAUX Tablespace	v_$sysaux_occupants
Temp Tablespace	dba_temp_files
Undo Tablespace	dba_rollback_segs dba_undo_extents v_$rollstat v_$undostat
Transportable Tablespaces	transport_set_violations
Dictionary Management	fet$ uet$

Exemple: DBA_FREE_SPACE

SQL Plus_11g

```
  1* SELECT * FROM DBA_FREE_SPACE

TABLESPACE_NAME                FILE_ID   BLOCK_ID      BYTES     BLOCKS RELATIVE_FNO
------------------------------ ---------- ---------- ---------- ---------- ------------
SYSTEM                                  1     102952     720896         88            1
SYSTEM                                  1     104576    9437184       1152            1
SYSAUX                                  2      55680      65536          8            2
SYSAUX                                  2      55696      65536          8            2
SYSAUX                                  2      55712      65536          8            2
SYSAUX                                  2      55728      65536          8            2
SYSAUX                                  2      55760      65536          8            2
SYSAUX                                  2      59024     196608         24            2
SYSAUX                                  2      59080      65536          8            2
SYSAUX                                  2      59128      65536          8            2
SYSAUX                                  2      59144      65536          8            2
SYSAUX                                  2      59464      65536          8            2
SYSAUX                                  2      59488     262144         32            2
SYSAUX                                  2      60184     196608         24            2
SYSAUX                                  2      60224      65536          8            2
SYSAUX                                  2      60560     131072         16            2
SYSAUX                                  2      61008      65536          8            2
SYSAUX                                  2      61048     262144         32            2
SYSAUX                                  2      61088      65536          8            2
SYSAUX                                  2      61128     327680         40            2
SYSAUX                                  2      61176      65536          8            2
SYSAUX                                  2      61312     196608         24            2
SYSAUX                                  2      61360     393216         48            2
SYSAUX                                  2      61472      65536          8            2
SYSAUX                                  2      62720      65536          8            2
SYSAUX                                  2      63024     327680         40            2
SYSAUX                                  2      63072     131072         16            2
SYSAUX                                  2      63096    1179648        144            2
SYSAUX                                  2      63256      65536          8            2
SYSAUX                                  2      63288     262144         32            2
SYSAUX                                  2      63544      65536          8            2
```

Exemple: V$DATAFILE_HEADER

SQL Plus_11g

```
  1* SELECT * FROM V$DATAFILE_HEADER

     FILE# STATUS  ERRO     FORMAT REC FUZ CREATION_CHANGE# CREATION_T TABLESPACE_NAME                    TS#     RFILE#
---------- ------- ---- ---------- --- --- ---------------- ---------- ------------------------------ ---------- ---------
RESETLOGS_CHANGE# RESETLOGS_ CHECKPOINT_CHANGE# CHECKPOINT CHECKPOINT_COUNT      BYTES     BLOCKS
----------------- ---------- ------------------ ---------- ---------------- ---------- ----------
NAME                                     SPACE_HEADER                             LAST_DEALLOC_CHA
---------------------------------------- ---------------------------------------- ----------------
UNDO_OPT_CURRENT_CHANGE#
-----------------------------------------
         1 ONLINE                10 NO  YES                 7 30-03-2010 SYSTEM                              0
           947455 23-03-2015             3102137 09-04-2019                637  866123776     105728
C:\ORACLE11G_DB\ORADATA\BD\SYSTEM01.DBF  4194306                                        942037


         2 ONLINE                10 NO  YES              2160 30-03-2010 SYSAUX                              1
           947455 23-03-2015             3102137 09-04-2019                637  587202560      71680
C:\ORACLE11G_DB\ORADATA\BD\SYSAUX01.DBF  8388610                                        947192


         3 ONLINE                10 NO  YES            944668 30-03-2010 UNDOTBS1                           2
           947455 23-03-2015             3102137 09-04-2019                225  256901120      31360
C:\ORACLE11G_DB\ORADATA\BD\UNDOTBS01.DBF 12582914

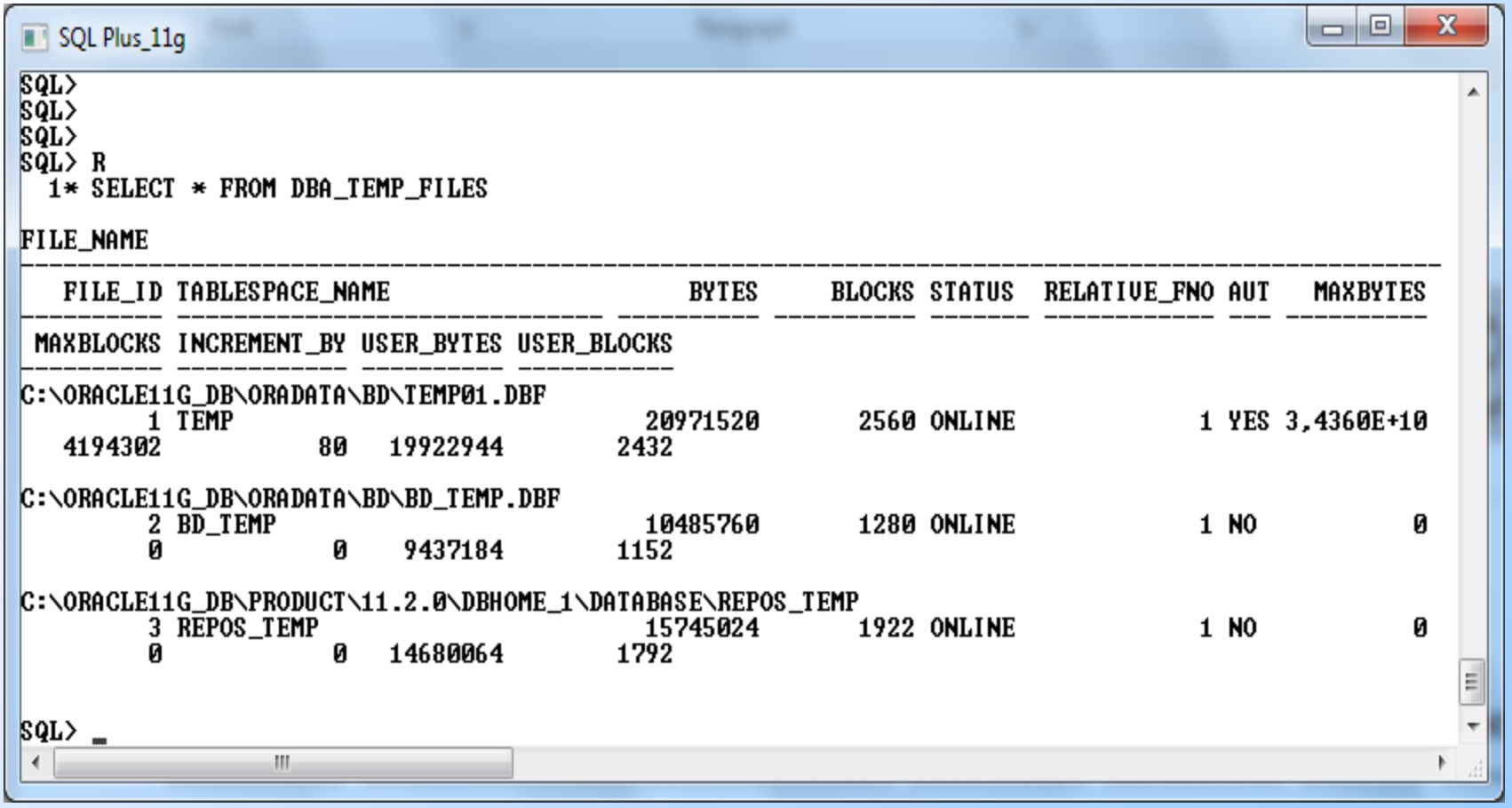

         4 ONLINE                10 NO  YES             17981 30-03-2010 USERS                              4
           947455 23-03-2015             3102137 09-04-2019                634   14417920       1760
C:\ORACLE11G_DB\ORADATA\BD\USERS01.DBF   16777218


         5 ONLINE                10 NO  YES            976602 23-03-2015 EXAMPLE                           6
           947455 23-03-2015             3102137 09-04-2019                221  104857600      12800
C:\ORACLE11G_DB\ORADATA\BD\EXAMPLE01.DBF 20971522                                       967727

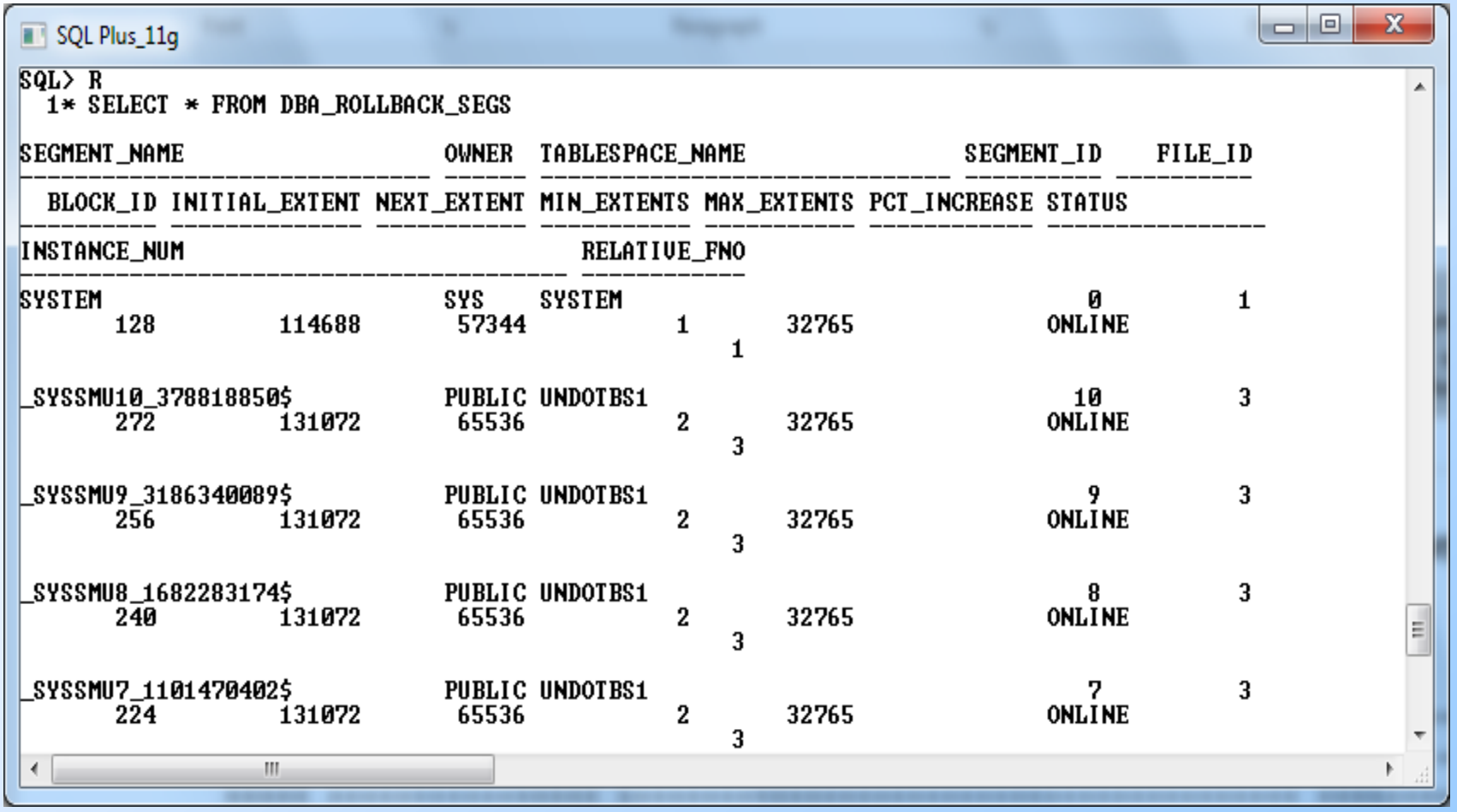

         6 ONLINE                10 NO  YES           1068220 24-03-2015 BD_DATA                           7
           947455 23-03-2015             3102137 09-04-2019                208   52428800       6400
C:\ORACLE11G_DB\ORADATA\BD\BD_DATA.DBF   25165826


         7 ONLINE                10 NO  YES           1078075 24-03-2015 CONSTANT_GROW_INDEXES             9
           947455 23-03-2015             3102137 09-04-2019                208    2097152        256
C:\ORACLE11G_DB\PRODUCT\11.2.0\DBHOME_1\ 29360130
```

Exemple: DBA_TEMP_FILES



Exemple: DBA_ROLLBACK_SEGS



Lecturi obligatorii

1. Locally vs. Dictionary Managed Tablespaces

   http://www.orafaq.com/node/3

2. Oracle Database Administrator's Guide – Cap 8: Managing Tablespaces

   http://download.oracle.com/docs/cd/B14117_01/server.101/b10739/tspaces.htm

3. Oracle Concepts - Tablespaces

   http://www.adp-gmbh.ch/ora/concepts/tablespaces.html

Sfârşitul capitolului 4